

Quarto_qmd_tutorial

在 .qmd (Quarto) 文件中正确显示表格非常简单，因为它原生支持 Pandoc 风格的 Markdown 语法。

为了确保你拷贝过去后能完美渲染，请遵循以下三个核心要点：

1. 粘贴时的格式要求 前后空行：在表格的上方和下方各留出一个完整的空行。这是 Markdown 解析器识别表格的关键。

对齐分隔线：表头下方的第二行 `|:-|` 是必须的，它决定了列的对齐方式 (`:-` 左对齐, `:-` 居中, `-:` 右对齐)。

2. 在 .qmd 中增加高级功能（可选）如果你希望表格有标题或引用编号，可以在表格下方紧接着添加：

几何对象 (Geom)	数据要求	生信典型应用场景	关键参数建议
<code>geom_point()</code>	连续型 x, y	PCA 主成分分析图、火山图 (Volcano Plot)	<code>alpha=0.5, size</code>
<code>geom_tile()</code>	离散型 x, y	差异表达基因热图 (Heatmap)	<code>aes(fill = value)</code>
<code>geom_boxplot()</code>	离散型 x, 连续型 y	比较不同组别间的基因表达量分布	<code>outlier.shape = NA</code>
<code>geom_violin()</code>	离散型 x, 连续型 y	单细胞测序中 Cluster 基因分布	<code>trim = FALSE</code>
<code>geom_bar()</code>	离散型 x	GO/KEGG 富集分析条形图	<code>stat = "identity"</code>
<code>geom_density2d()</code>	连续型 x, y	[Wildcard] 大样本量单细胞轨迹密度分布	<code>color = "blue"</code>
<code>geom_jitter()</code>	离散型 x, 连续型 y	叠加原始数据点	<code>width = 0.2, alpha = 0.3</code>

2: 添加中文字体

既然你是在 Linux 服务器上操作，PDF 渲染最容易因为找不到字体而失败。请按以下步骤操作：

检查系统字体：在终端输入 `fc-list :lang=zh`。如果没有返回任何内容，说明你的服务器没装中文字体。

安装字体（以 Ubuntu 为例）：P

```
# fc-list :lang=zh
4^5
```

```
[1] 1024
```

```
# fc-list :lang=zh
pwd
```

```
/Work_bio/gao/projects/Utilities/R_tested_in_R4.5.2/qmd
```

```
# Load required library
library(ggplot2)

# Create sample data similar to PCA results
set.seed(123)
pca_data <- data.frame(
  PC1 = rnorm(100),
  PC2 = rnorm(100),
  group = factor(rep(c("Control", "Treatment"), each = 50))
)
print(pca_data |> head())
```

```
      PC1      PC2 group
1 -0.56047565 -0.71040656 Control
2 -0.23017749  0.25688371 Control
3  1.55870831 -0.24669188 Control
4  0.07050839 -0.34754260 Control
5  0.12928774 -0.95161857 Control
6  1.71506499 -0.04502772 Control
```

```
print(pca_data |> dim())
```

```
[1] 100  3
```

```
# Basic scatter plot
# ggplot(pca_data, aes(x = PC1, y = PC2, color = group)) +
```

```

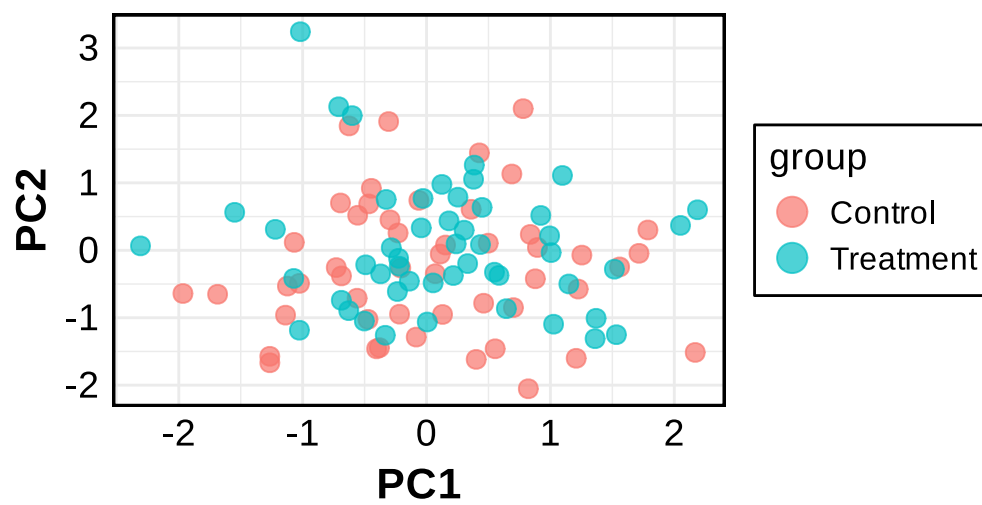
#   geom_point(alpha = 0.7, size = 3) +
#   labs(title = "PCA Plot", x = "PC1", y = "PC2") +
#   theme_minimal() # +
#   # theme(
#   #   plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 18)
#   # )
# # Use theme() to center the title and increase its size:

ggplot(pca_data, aes(x = PC1, y = PC2, color = group)) +
  geom_point(alpha = 0.7, size = 3) +
  labs(title = "PCA Plot", x = "PC1", y = "PC2") +
  guides(color = guide_legend(override.aes = list(size = 5))) +
  theme_minimal() +
  # scale_x_continuous(expand = expansion(mult = 0.08)) + # “图中数据点离坐标轴边
距 plot.margin = margin(t = 15, r = 10, b = 10, l = 10)
框太近”，那要改的是：
  # scale_y_continuous(expand = expansion(mult = 0.08)) +
  theme(
    plot.title = element_text(
      hjust = 0.5,
      size = 18,
      face = "bold",
      family = "serif",
      margin = margin(t = 15, b=15) # 增大标题和图主体之间的下边
距 plot.margin = margin(t = 15, r = 10, b = 10, l = 10)
    ),
    panel.border = element_rect( # 注意这一行和 panel.border一样，
都是设置边线，所有只能二选一
      color = "black",
      fill = NA,
      linewidth = 1
    ),
    #axis.line = element_line(color = "black", linewidth = 1), # 注意这一行和
panel.border一样，都是设置边线，所有只能二选一
    plot.margin = margin(t = 10, r = 15, b = 10, l = 15) , # 扩大整张图
四周留白
    axis.title = element_text(size = 16, face = "bold"), # x and y
轴标题 ， 这里是 PC1 PC2
    axis.title.x = element_text( # 增加x 轴标注
PC1 离开 x轴这条线的距离
      margin = margin(t = 5)
    ),
    axis.text = element_text(size = 14, color = "black"), # 坐标轴上的数字
    legend.title = element_text(size = 14, face = "plain"), # must one of
"plain", "bold", "italic", "oblique", or "bold.italic".
    legend.text = element_text(size = 12),
    legend.background = element_rect(
      color = "black",
      linewidth = 0.5, #

```

```
    fill = "white"  
  )  
)
```

PCA Plot



...